

Métodos Geofísicos para la Caracterización de Acuíferos

Pregunta: ¿Qué métodos geofísicos permiten determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuífero?

La caracterización hidrogeológica precisa de la geometría de un acuífero (techo, muro, espesor y extensión lateral) requiere la combinación de métodos no invasivos con alta sensibilidad a la presencia de agua y variaciones litológicas.

1. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE)

Son los métodos tradicionales con mayor efectividad para definir límites verticales y horizontales:

- **Fundamento:** Miden la resistividad eléctrica del subsuelo (ρ). Los acuíferos de agua dulce muestran valores de resistividad contrastantes respecto a arcillas confinantes (baja resistividad) o rocas impermeables (alta resistividad).
- **Aportación:** La TRE proporciona secciones 2D/3D continuas del subsuelo, ideales para mapear la extensión lateral y cambios de facies.

2. Métodos Electromagnéticos en Dominio del Tiempo (TDEM)

Alta Precisión en Profundidad:

El método TDEM es excelente para penetrar a profundidades mayores (hasta varios cientos de metros) y resolver la profundidad del nivel freático o la interfaz agua dulce/salada con alta resolución espacial, siendo inmune al bloqueo por capas de alta resistividad.

3. Resonancia Magnética Protónica en Superficie (sNMR)

Es el único método geofísico de superficie que detecta **directamente las moléculas de agua** (protones de H_1) en los poros de la roca:

- Permite estimar directamente el contenido de agua móvil (porosidad eficaz) y la permeabilidad a profundidades de hasta 100-150 metros.